

Roteiro - aba Streaming

12-15 min. A tese não é apenas volume. É quantos padrões de reação o mesmo dado confirmado alimenta sem dual-write nem código de CDC na aplicação.

Antes da sala - obrigatório

- Rode `./scripts/prepare-demo.sh` e depois `./bin/overview`.
- Confirme no topo Atlas M20/M30 e Pronto. Nunca entre na apresentação com Pré-voo pendente.
- Abra as três colunas antes do Play: Change Streams em espera, Kafka RUNNING e ASP PROCESSOR ATIVO.
- Desligue VPN/proxy. Aplicação e cluster devem sair pelo Brasil; RTT internacional destrói o argumento de latência.
- Não aperte Reset preventivamente: overview já inicia a rodada limpa.

Talk track invisível ao cliente

Use esta explicação enquanto aponta as três colunas. Ela foi removida da interface para a tela mostrar evidência, não instruções ao apresentador.

Caminho	Verbo	Quando usar	Trade-off que você deve verbalizar
Change Streams	Reagir	Notificação, workflow, cache, auditoria; poucos consumidores próximos da aplicação	Menor caminho. A aplicação mantém checkpoint e idempotência.
Kafka Connector	Distribuir	Muitas squads, legado, antifraude, data lake e analytics	Retenção e replay. Adiciona broker, connector, offsets e operação Kafka.
Atlas Stream Processing	Transformar	Janelas, agregação, validação, enriquecimento, sinais e DLQ	Estado e MQL gerenciados. Latência depende da janela escolhida.

Frase: **"Não são três concorrentes. São três finalidades pós-commit que podem coexistir sobre o mesmo PIX."**

Os cinco atos

#	Ato	O que fazer	A frase
1	Enquadrar - 1 min	Três colunas paradas. Explique reagir, distribuir e transformar usando o talk track acima.	"Uma escrita confirmada; três destinos com responsabilidades diferentes."
2	Uma transação - 3 min	Preset Operação típica e Play. Aponte <code>1 insert = 1 PIX</code> , Escrita no Atlas e ACK do cliente.	"Servidor e rede estão separados. O número do banco não inclui o round-trip da aplicação."
3	Fan-out - 3 min	Mostre resume token, offset Kafka, janela, checkpoint e DLQ.	"O mesmo PIX alimenta os três caminhos sem a aplicação fazer dual-write."
4	A prova - 2 min	Espere a reconciliação fechar. Deixe a plateia ler os quatro totais.	"A integridade foi conferida por <code>run_id</code> e <code>endToEndId</code> , não por amostragem."
5	Falha - 3 min	Durante o fluxo, derrube o cursor e mostre a retomada pelo resume token.	"O consumidor retomou do checkpoint dentro da janela do oplog."

Se sobrar tempo, use Headroom do tier para discutir folga. Não converta a execução em claim de sizing.

O que a tela deve provar

Evidência	Leitura correta
Escrita no Atlas	opLatencies server-side, cluster-wide durante uma rodada isolada; não contém rede.
ACK do cliente	Ponta a ponta da aplicação até a confirmação, incluindo RTT.
Change Streams e Kafka	Propagação pós-commit, não tempo de liquidação PIX.
ASP	Fecho da janela em event time; não é latência por evento.
Reconciliação	Fonte = Change Streams = Kafka = ASP + DLQ quando o estado final fica verde.

Perguntas difíceis

Pergunta	Resposta
"Já fazemos esse volume."	"A diferença não é só volume: é quantos consumidores recebem uma escrita sem código de dual-write ou CDC na aplicação."
"Substitui Kafka?"	"Não. Uma coluna é o próprio Kafka. A escolha é por finalidade e os três podem coexistir."
"Como sei que não perdeu?"	"Reconciliação por identificador único nos três caminhos e contabilização explícita de DLQ."
"Qual o limite?"	"Nesta PoV satura primeiro o consumidor local. Produção exige workload, SLO e teste representativos."
"Change Streams elimina outbox?"	"Elimina dual-write em muitos fluxos derivados do dado confirmado. Efeitos externos ainda exigem idempotência e, conforme a semântica, outbox."

Plano B operacional

Sintoma	Ação
Pré-voo pendente	Abra o diagnóstico. Não apresente ao vivo até todos os checks obrigatórios ficarem verdes.
Play em limpeza por mais de 10 s	Pare. Verifique DNS/Atlas; não clique repetidamente. Após uma rodada completa, o drop controlado pode levar cerca de 6 s. Use replay se a rede da sala estiver instável.
Kafka FAILED	Reinicie pela coluna. Persistiu: siga com Change Streams e ASP, declarando a limitação.
ASP não configurado	Mostre as duas primeiras colunas e trate ASP como arquitetura alvo. Não improvise números.
Sem rede	Use Replay de segurança e declare que é uma execução real previamente gravada.

Não diga

- Não chame de benchmark, sizing ou certificação de capacidade.
- Não apresente latência de rede como tempo de banco.
- Não prometa ordenação global: defina o escopo por cursor ou chave de partição.
- Não diga "zero integração". Diga **"sem dual-write e sem código de CDC na aplicação"**.
- Não diga que Change Streams elimina idempotência de efeitos externos.

Encerramento

"Uma escrita confirmada, três padrões de consumo e uma reconciliação que prova o caminho inteiro."

Depois da sala, execute `./bin/overview down`: o processador cobra enquanto está ligado.